의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【성명】 권기령

【특허고객번호】 4-2005-049440-0

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인에이아이피

【대리인번호】 9-2009-100021-4

【지정된변리사】 이수완, 조진태, 윤종섭, 이성규, 이재웅

【포괄위임등록번호】 2013-079886-3

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2014-0001663

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2015-0615782-90

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인에이아이피 (서명 또는 인)

의견내용

1. 거절이유 요약

본원발명은 2015년 09월 08일자로 거절이유가 통지되었는 바, 그 거절이유는 의견제출통지서에서 보는 바와 같이,

『이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항, 제3항에 기재된 발명은 아래와 같이 인용발명(공개특허공보 제10-2012-0050653호(2012.05.21.))으로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.』라는 것입니다.

이에 대하여, 본 출원인은 다음과 같은 의견을 개진합니다.

2. 특허청구범위 보정과 관련하여

심사관님이 지적하신 거절이유를 해소하기 위하여 청구범위를 다음과 같이 보정하였습니다(보정된 청구항들만 기재함).

[청구항 1]

주 차단기 및 하나 이상의 분기 차단기를 포함하는 스마트 분전반을 모니터링 및 제어하는 스마트 분전반 제어기에 있어서,

상기 스마트 분전반 제어기에 포함되는 측정 모듈, 통신 모듈 사이에 내부 네트워크를 형성하여 데이터 통신을 수행할 수 있도록 하는 주제어 모듈;

상기 주 차단기 또는 상기 분기 차단기에 설치된 센서의 동작을 제어하고, 상기 센서로부터 출력되는 측정정보를 입력받고, 입력된 측정정보를 상기 내부 네트워크를 이용하여 미리 규정된 측정 모듈에 따른 통신 매개변수를 통해 전송하는 측정 모듈;

상기 주제어 모듈에 연결되며, 측정 모듈 또는 통신 모듈이 설치되는 하나 이상의 슬롯을 구비하고, 상기 슬롯에 설치되는 측정 모듈 또는 통신 모듈은 모듈 등록 및 통신 매개변수를 통해 상기 주제어 모듈에 연결되는 인터페이스 모듈; 및

상기 인터페이스 모듈의 상기 슬롯에 설치되어 상기 주제어 모듈에 의해 상기 내부 네트워크에 포함되며, 상기 내부 네트워크를 통해 전송되는 측정정보 중 미리 설정된 측정정보를 수신하고, 수신된 측정정보를 외부 네트워크를 통해 전송하는 통신 모듈을 포함하되,

상기 주제어 모듈은 상기 스마트 분전반 제어기의 내부 네트워크를 구성 및 관리하며, 상기 내부 네트워크의 구성 및 관리에 필요한 정보를 상기 내부 네트워크를 통해 주기적으로 전송하며,

상기 주제어 모듈은 미리 규정된 측정 모듈이 새롭게 연결되는 경우, 연결된 측정 모듈을 자동으로 인식하고 상기 내부 네트워크에 등록함으로써, 상기 새롭게 연결된 측정 모듈이 미리 규정된 측정 모듈에 따른 통신 매개변수를 이용해 상기 내부 네트워크를 통해 데이터 통신을 수행할 수 있도록 하고,

상기 측정 모듈은 상기 인터페이스 모듈의 상기 슬롯에 설치되어 상기 주제어 모듈에 의해 상기 내부 네트워크에 포함되며, 상기 주 차단기 또는 상기 분기 차단기에 설치된 센서의 동작을 제어하고, 상기 센서로부터 출력되는 측정정보를 입력받아 상기 스마트 분전반 제어기의 내부 네트워크를 통해 전송하여 상기 내부 네트워크에 연결된 모든 모듈들 중 적어도 2개 이상의 모듈이 측정 정보를 동시에 실시간으로 이용할 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는, 스마트 분전반 제어기.

[청구항 2]

삭제

[청구항 4]

청구항 1에 있어서,

상기 주제어 모듈은 미리 규정된 측정 모듈에 대한 장치정보 및 상기 미리 규정된 측정 모듈에 따른 통신 매개변수를 저장하고 있으며, 미리 규정된 측정 모듈이 새롭게 연결되는 경우, 상기 새롭게 연결된 측정 모듈의 장치정보에 기초하여 상기 새롭게 연결된 측정 모듈을 자동으로 인식하고, 상기 새롭게 연결된 측정 모듈의 통신 매개변수를 상기 내부 네트워크에 등록함으로써 상기 새롭게 연결된 측정 모듈이 상기 통신 매개변수를 이용하여 상기 내부 네트워크를 통해 데이터 통신을 수행할 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는, 스마트 분전반 제어기.

[청구항 8]

청구항 1에 있어서,

상기 측정 모듈은,

상기 인터페이스 모듈의 상기 슬롯에 결합되는 소켓;

상기 측정 모듈의 장치정보를 설정하기 위한 딥(DIP) 스위치;

상기 내부 네트워크를 통해 데이터 통신을 수행하기 위한 내부 통신부; 및

상기 센서의 동작을 제어하며, 상기 센서로부터 출력되는 측정정보를 입력받고, 입력된 측정정보를 처리하여 미리 설정된 측정정보를 검출하는 MCU(Micro Controller Unit)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 스마트 분전반 제어기.

[청구항 10]

청구항 1에 있어서,

상기 측정정보 각각에 고정 식별정보가 부여되며, 상기 내부 네트워크에 포함된 복수의 장치 및 통신 모듈은 상기 측정정보를 공유하는 것을 특징으로 하는, 스마트 분전반 제어기.

[청구항 11]

청구항 1에 있어서,

상기 측정정보는 전류, 전압, 누전, 전력, 전력량, 고조파, 과전류, 과전압, 누전값, THD, 화재, 온도, 습도, 연기, CO2, CO, 오염도에 대해 적어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는, 스마트 분전반 제어기.

[청구항 12]

청구항 1에 있어서,

상기 스마트 분전반 제어기에는 분기별로 동작시간에 따른 정격 전류량에 대한 현재 전류량의 배수 정보가 저장되며,

상기 스마트 분전반 제어기는 분기별로 동작시간 및 현재 전류량을 측정하고, 상기 정격 전류량에 대한 현재 전류량의 배수 정보에 기초해 분기별 과부하 여부를 판단하는 것을 특징으로 하는, 스마트 분전반 제어기.

[청구항 13]

청구항 1에 있어서,

상기 스마트 분전반 제어기에는 누진제도에 따라 효율적인 전기요금을 산출할 수 있는 전기요금 산출 알고리즘이 저장되며,

상기 스마트 분전반 제어기는 분기별 또는 스마트 분전반 전체에 대하여 상기 전기요금 산출 알고리즘에 따라 전기요금을 산출하여 사용자 편의의 요금율을 계산하는 것을 특징으로 하는, 스마트 분전반 제어기.

[청구항 16]

청구항 1에 있어서,

상기 스마트 분전반 제어기는 고조파의 통신 부하를 고려하여 분기별로 고조파를 측정 및 분석하며, 고조파 분석정보 중 특정 정보(고조파의 차수에 따른 주파수, 전원의 극성, 비율 중 적어도 하나를 포함함)를 고조파 분석정보로서 상기 통신 모듈을 통해 외부장치로 전송하는 것을 특징으로 하는, 스마트 분전반 제어기.

[청구항 17]

청구항 1에 있어서,

상기 스마트 분전반은 복수의 상기 스마트 분전반 제어기들을 포함하며,

상기 복수의 스마트 분전반 제어기들 중 하나의 스마트 분전반 제어기는 마스터로서 설정되고 나머지 스마트 분전반 제어기는 슬레이브로 설정되어, 상기 복수의 스마트 분전반 제어기들 간에 메인 내부 네트워크가 형성되는 것을 특징으로 하는, 스마트 분전반 제어기.

3. 거절이유(특허법 제29조제2항)와 관련하여

귀 심사관님께서는 본원발명의 청구범위 청구항 제1항 및 제3항에 기재된 발명이 인용발명(공개특허공보 제10-2012-0050653호(2012.05.21.))과의 관계에 있어서, 진보성이 없다고 지적하였습니다.

이에 출원인은, 심사과정에서 이미 그 진보성이 인정된 청구항 제2항을 청구항 제1항에 병합하고, 청구항 제2항을 인용하던 종속항들이 청구항 제1항을 인용하도록 정정하는 보정을 수행하였습니다.

따라서, 금번 보정을 통하여, 인용발명과의 차별성이 인정되는 구체적인 기술적 특징이 청구항 제1항에 부가/한정된 바, 심사관님께서 지적하신 거절이유가 해소된 것으로 사료됩니다.

4. 보정시 참고사항과 관련하여

심사관님의 권고사항을 적극 반영하여, 청구항 제17항의 '나머지 스마트 분전반은 슬레이브로 설정'이라는 기재를 '나머지 스마트 분전반 제어기는 슬레이브로 설정'을 정정하여, 본원발명이 보다 더 명확하게 표현될 수 있도록 보정하였습니다.

5. 결론

이상에서 살펴본 바와 같이, 귀 심사관님께서 지적하신 거절이유는 본 출원인의 보정 및 의견에 의하여 극복되었다고 사료됩니다.

그러므로, 이상과 같은 본 출원인의 보정서 및 의견을 참고로 본원발명을 재심사하셔서 특허결정을 하여 주시기 바랍니다.